

近世代数作业 10

李睿阳 (524120910059)

2026 年 5 月 16 日

题目 1

使用长除法，对 $\mathbb{Z}_7[x]$ 中的 $f(x) = x^6 + 3x^5 + 4x^2 - 3x + 2$ ， $g(x) = x^2 + 2x - 3$ ，计算欧式除法算式中的 $q(x)$ 和 $r(x)$ 。

解.

$$\begin{aligned} f(x) &= x^4 g(x) + (x^5 + 3x^4 + 4x^2 - 3x + 2) \\ (x^5 + 3x^4 + 4x^2 - 3x + 2) &= x^3 g(x) + (x^4 + 3x^3 + 4x^2 - 3x + 2) \\ (x^4 + 3x^3 + 4x^2 - 3x + 2) &= x^2 g(x) + (x^3 + 7x^2 - 3x + 2) \\ (x^3 + 7x^2 - 3x + 2) &= xg(x) + (5x^2 + 2) \\ (5x^2 + 2) &= 5g(x) + (-10x + 17) \end{aligned}$$

故 $f(x) = (x^4 + x^3 + x^2 + x + 5)g(x) + (-10x + 17)$ 。在 $\mathbb{Z}_7[x]$ 中， $-10 \equiv 4 \pmod{7}$ ， $17 \equiv 3 \pmod{7}$ 。

则 $q(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 5$ ， $r(x) = 4x + 3$ 。 □

题目 2

已知 $\mathbb{Z}_5[x]$ 中多项式 $x^4 + 4$ 可以分解成一次因式乘积（素因子），求该分解。

解. 在 $\mathbb{Z}_5[x]$ 中， $4 \equiv -1 \pmod{5}$ ，有：

$$x^4 + 4 \equiv x^4 - 1 = (x^2 + 1)(x^2 - 1) \pmod{5}$$

又 $x^2 + 1 \equiv x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2) \pmod{5}$ ，且 $x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1)$ 。因此

$$x^4 + 4 = (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) \pmod{5}$$

□

题目 3

设 K 为域，任取 $f(x) \in K[x]$ ，证明：

(1) 当 K 的特征为 0， $f'(x) = 0 \iff f(x) \in K$ 。

(2) 当 K 的特征为 p ， $f'(x) = 0 \iff f(x) = g(x^p)$ ，对某个 $g(x) \in K[x]$ 。

解. (1) $\Leftarrow$: 若 $f(x) = a_0 \in K$ ，由导数定义知其导数为 0。

$\Rightarrow$: 设 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ 。则 $f'(x) = \sum_{i=1}^n i a_i x^{i-1} = 0$ 。这意味着对于所有 $1 \leq i \leq n$ ，都有 $i a_i = 0$ 。由于 $\text{char}(K) = 0$ ，对于 $i > 0$ 有 $i \cdot 1_K \neq 0$ ，故必有 $a_i = 0$ ($i = 1, \dots, n$)。因此 $f(x) = a_0 \in K$ 。

(2) $\Leftarrow$: 若 $f(x) = g(x^p) = \sum b_i (x^p)^i = \sum b_i x^{pi}$ ，则 $f'(x) = \sum b_i (pi) x^{pi-1}$ 。在特征为 p 的域中 $pi \equiv 0 \pmod{p}$ ，故 $f'(x) = 0$ 。

$\Rightarrow$: 设 $f(x) = \sum a_i x^i$ 。则 $f'(x) = \sum i a_i x^{i-1} = 0 \implies i a_i = 0$ 对所有 $i \geq 1$ 成立。若 $p \nmid i$ ，则 $i \cdot 1_K \neq 0 \implies a_i = 0$ 。故 $f(x)$ 中只有 p 的倍数次幂项系数可能不为零，即 $f(x) = \sum a_{pk} x^{pk} = \sum a_{pk} (x^p)^k$ 。取 $g(y) = \sum a_{pk} y^k$ ，则 $f(x) = g(x^p)$ 。

□